

Multiple與Factor進階

Factor對 · 公Factor · 公Multiple · 65 min

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下A冊 單元五

核心Trap : □ Factor對漏另一半 · 公Factor $\neq$ HCF · 公Multiple $\neq$ LCM

SSPA 關聯 : ● 高頻 P4下學期重點 · P5-P6Fraction通分基礎

Prerequisites : Multiplication表 · Divisible概念 · L22 LCM概念

Lesson Objectives : ❶ 系統列出所有Factor ❷ Factor對概念 ❸ 找出公Factor ❹ 找出公Multiple

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

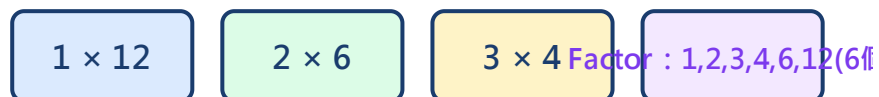
#	Question	Difficulty	Answer Area
1	寫出 12 的所有Factor。		
2	18 係唔係 3 嘅Multiple? 點解?		
3	寫出 6 的首五個Multiple。		
4	24 有幾多個Factor? 可以分成幾多對Factor對?		
5	8 同 12 嘅公Factor有邊幾個?		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：Factor對 — 配對搵Factor的方法 SSPA 必考

- ① **Factor** = 可以Divisible某數的數字。例：因為 $12 \div 3 = 4$ (Divisible) $\rightarrow$ 3 和 4 都是 12 的Factor
- ② **Factor對** = 兩個Factor乘返等於原數。 1×12 、 2×6 、 $3 \times 4 \rightarrow$ 12 的 3 對Factor對
- ③ **搵Factor的系統方法**：由 1 開始試除，Divisible = 搵到一對
例：12 $\rightarrow 1 \times 12 \checkmark$, $2 \times 6 \checkmark$, $3 \times 4 \checkmark$, 4×3 (重複!) $\rightarrow$ 停!
- ④ **Factor總數**：完全平方數有奇數個Factor (例：16 $\rightarrow 1, 2, 4, 8, 16 = 5$ 個)

12 的Factor對 (Factor Pairs)



例1

用Factor對的方法，找出 18 的所有Factor。共幾個Factor?

知識點二：公Factor與公Multiple SSPA 必考

- ① **公Factor** = 兩個數「共同擁有」的Factor
例：12 的Factor={1, 2, 3, 4, 6, 12}; 8 的Factor={1, 2, 4, 8} $\rightarrow$ 公Factor={1, 2, 4}
- ② **最大公Factor (HCF)**：公Factor中最大個。HCF(12, 8)=4
- ③ **公Multiple** = 兩個數「共同擁有」的Multiple
例：4 的Multiple={4, 8, 12, 16, 20, 24...}; 6 的Multiple={6, 12, 18, 24...} $\rightarrow$ 公Multiple={12, 24, 36...}
- ④ **最小公Multiple (LCM)**：公Multiple中最細個 (唔計 0)。LCM(4, 6)=12

例2

找出 18 和 24 的所有公Factor。HCF = ?

例3

找出 6 和 9 的首三個公Multiple。LCM = ?

⚠ Trap : 搵公Factor時漏咗 1 ! 1 係所有數字嘅Factor , 所以 1 永遠係公Factor之一。

知識點三：公Factor和公Multiple的應用 SSPA

- ① 分組問題 → 用公Factor : 例 : 24 個男仔 + 36 個女仔 , 每組男女數相同 → 搵 $HCF(24,36)=12$ 組
- ② 相遇問題 → 用公Multiple : 例 : 巴士每 15 min 一班 , 小巴每 20 min 一班 → $LCM(15,20)=60$ min 後再同時開出
- ③ 鋪磚問題 → 用公Factor : Rectangle 地板用 Square 磚鋪滿 → 磚邊長 = 長和闊的公Factor

例4

24 個橙 + 36 個蘋果 , 要分成相同數量的小籃 (每籃橙數相同、蘋果數相同) 。最多可以分幾多籃 ?

遊戲 : Factor Bingo

老師講一個數字 (如 24) , 學生喺 Bingo 卡上圈出它的Factor。最快連成一線嘅贏 !

知識點一至三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	用Factor對方法找 20 的所有Factor。共有幾多個Factor ?		
7	找出 15 和 25 的公Factor。HCF = ?		
8	找出 8 和 12 的首三個公Multiple。LCM = ?		

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (All Must Complete , 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	找出 24 的所有Factor。寫出全部Factor對。		
10	找出 12 和 18 的公Factor。哪個是 HCF ?		
11	寫出 5 和 8 的首三個公Multiple。LCM = ?		

Intermediate Tier (Optional , 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	30 和 45 的公Factor有邊幾個 ? HCF = ?		

13	1 至 50 之間，6 和 8 的公Multiple有邊幾個？		
14	一個數字有 4 個Factor。呢個數字可能是？寫出三個可能。（提示：Factor個數 = 單數 → 完全平方數；= 雙數 → 非平方數）		

 Challenge Tier ( Optional，共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	48 本書同 60 本簿要分成相同數量嘅套裝（書數相同、簿數相同）。最多可分成幾多套？每套有幾多書同簿？		
16	巴士每 12 min 一班，小巴每 18 min 一班。兩車在 8:00 同時開出，下一次同時開出係幾點？		
17	一個數小於 50，它有 6 個Factor（包括 1 和它自己）。呢個數可能是？（提示：6個Factor → Factor對 = 3對 → 非平方數）		

 終極挑戰 ( Optional，共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	兩個數的 HCF = 6，LCM = 36。如果其中一個數是 12，另一個數 = ？（提示：兩數之積 = HCF × LCM）		

四、Word Problems（12 min）（SSPA 文字題，共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	30 個橙 + 45 個蘋果，要平均分成相同數量嘅果籃（每個籃橙數和蘋果數一樣）。最多可分幾多籃？		
20	操場每 20 米有一盞燈，每 30 米有一張長凳。起點處燈同凳在同一位置。幾多米後燈同凳再次在同一位置？		
21	一張Rectangle紙長 24 cm，闊 18 cm。要剪成相同大小嘅Square（邊長為整數 cm）。Square最大邊長 = ？		
22	三個數字：A 係 15 和 20 的 HCF，B 係 15 和 20 的 LCM。A + B = ？		
23	小明的學號是一個兩位數，它是 6 的Multiple也是 8 的Multiple。小明學號可能是？（寫出所有可能）		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	用Factor對方法找出 28 的所有Factor。		
H2	找出 16 和 24 的公Factor。HCF = ?		
H3	找出 6 和 10 的首三個公Multiple。LCM = ?		
H4	一個Rectangle長 32 cm，闊 24 cm。要鋪滿Square瓷磚（整數cm邊長）。瓷磚最大邊長 = ?		
H5	36 有幾多個Factor？係單數定雙數？點解？		

Advanced (Optional) (共 3 題， Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	公車站：A車每8min、B車每12min、C車每15min一班。三車在9:00同時開出，下一次同時開出係幾點？		
H7	一個數的Factor只有 1、2、3、6。呢個數係？它有幾多個Factor？		
H8	72 本書和 96 本練習簿，要分成若干套（每套書數相同、簿數相同）。有幾多種分法？每種分法各分幾多套？		

六、Common Error Summary (8 min)

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 基礎題

☐ 我能夠挑戰 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error ( Trap)	Correct Approach ()
1	Factor對漏咗另一邊：12→1,2,3 (漏4,6,12)	系統配對：由1開始→1×12,2×6,3×4。一對兩個
2	漏咗1：公Factor列舉時冇寫1	1 永遠係所有數嘅公Factor！一定要包括
3	公Factor vs 公Multiple 搞亂	公Factor ≤ 原數。公Multiple ≥ 原數。方向完全相反
4	HCF唔係最大公Factor：以為=兩數中較小個	HCF = 公Factor中最大。3同6嘅HCF=3，唔係3
5	LCM用乘積：LCM(6,8)=48 ( 用6×8)	LCM = 最小公Multiple。LCM(6,8)=24，唔係48
6	分組問題用LCM ( 應用HCF)	分組=求最大相同組數→用HCF。相遇=求最小共同時間→用LCM

 **Mnemonic**：「Factor對兩邊乘，由細到大試Divisible。公Factor係共同有，最大個個叫HCF。公Multiple兩邊倍，最細個個叫LCM。分組問題用HCF，相遇時間用LCM。」

七、4-Step Problem Solving

1

列Factor/Multiple

Factor：由1試除→配對。
Multiple：×1,×2,×3...列出

2

搵共同

兩組數字比較→圈出相同嘅→
就像公Factor/公Multiple

3

揀最大/最細

公Factor→揀最大=HCF。公
Multiple→揀最細（非0）
=LCM

4

應用判斷

分組/鋪磚→HCF。相遇/同步
→LCM。驗算答案

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Multiple與Factor進階」。

最易錯嘅3個Trap：□ Factor對漏另一半 · 公Factor≠HCF · 公Multiple≠LCM

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Multiple與Factor進階」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21